TD — Courbes paramétrées

Énoncés

Ce livret rassemble 32 exercices, classés en quatre parties, du plus direct au plus exigeant. Il reprend **tous les exercices du livret** (TD de la classe, exercices d'entraînement, problème type devoir) et les exemples du cours qui se prêtent à l'entraînement, complétés par des **exercices complémentaires**, absents du livret. L'origine de chaque exercice est indiquée en haut à droite : « *Livret, exercice 1.5 · TD 1 de la classe* », « *Livret, exemple 2.4* » ou « *Exercice complémentaire* ». La difficulté va de ●○○○○ à ●●●●●. Les corrections sont dans un livret séparé, `TD_courbes_corrections.pdf` ; la page de chaque correction est indiquée en tête de l'énoncé.

Sommaire

I. Applications directes du cours 2

1. Paramétrer des courbes usuelles 2
2. Réduction de l'intervalle d'étude : une ellipse 2
3. Un paramétrage rationnel du cercle 2
4. Nature d'un point stationnaire 3
5. Point stationnaire par développement limité 3
6. Les quatre allures d'un point stationnaire 3
7. Inflexion : colinéarité, pas annulation 3
8. Deux asymptotes 4
9. Branches infinies : asymptote et branche parabolique 4
10. Paramétrer une cubique par les droites issues de O 4

II. Exercices classiques et méthodes incontournables 5

11. Tracé à partir d'un tableau 5
12. Ellipse et échelle 5
13. Symétries d'une courbe de Lissajous 6
14. Points d'inflexion 6
15. Position par rapport à une tangente 6
16. Cardioïde 6
17. Lemniscate de Bernoulli 7
18. Cubique de Descartes 7
19. Étude complète avec point double 7
20. La cycloïde 8
21. La développante du cercle 8

III. Exercices de synthèse et approfondissement 9

22. Cissoïde de Dioclès 9
23. Asymptote et prolongement 9
24. L'astroïde 10
25. La strophoïde 10
26. Bicorne : rebroussement de seconde espèce 10
27. Axe de symétrie oblique, parabole asymptote [HP] 11
28. Le limaçon de Pascal 11
29. Une courbe de Lissajous : synthèse 11

IV. Exercices difficiles et type concours 12

30. Problème type devoir surveillé 12
31. Étude complète d'une courbe rationnelle (type concours) 13
32. Une cubique à rebroussement (type concours) 13

PARTIE I

Applications directes du cours

Paramétrer, réduire l'intervalle d'étude, tangentes, points stationnaires, inflexions, asymptotes simples.

Exercice 1 ●○○○○

Exercice complémentaire

Paramétrer des courbes usuelles

Notions : représentation paramétrique, cercle, ellipse, hyperbole. corrigé p. 1

Donner une représentation paramétrique de : (a) la droite passant par $A(1,-1)$ et $B(3,2)$; (b) le cercle de centre $\Omega(2,-1)$ et de rayon 3 ; (c) l'ellipse $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$; (d) la branche $x>0$ de l'hyperbole $x^2-y^2=1$; (e) la courbe d'équation $y=\ln x$.

Exercice 2 ●○○○○

Livret, exemple 2.4

Réduction de l'intervalle d'étude : une ellipse

Notions : symétries, tangentes horizontales et verticales. corrigé p. 1

On considère $f(\theta)=(2\cos\theta,\sin\theta)$. Réduire l'intervalle d'étude à l'aide des symétries, étudier la courbe sur cet intervalle (variations, tangentes horizontales et verticales), puis reconnaître la courbe.

Exercice 3 ●●○○○

Exercice complémentaire

Un paramétrage rationnel du cercle

Notions : représentation paramétrique, tangente. corrigé p. 2

On pose $f(t)=\left(\dfrac{2t}{1+t^2},\ \dfrac{1-t^2}{1+t^2}\right)$, $t\in\mathbb{R}$.

1. Montrer que tous les points $M(t)$ sont sur le cercle unité $\mathcal{C}$. Quel point de $\mathcal{C}$ n'est pas atteint ?
2. Déterminer la tangente en $M(1)$.

Exercice 4 ●●○○○

Exercice complémentaire

Nature d'un point stationnaire

Notions : point stationnaire, développement limité, rebroussement. corrigé p. 2

On pose $f(t) = (\sin t - t,\ 1 - \cos t)$. Montrer que $M(0)$ est stationnaire et préciser sa nature et la tangente.

Exercice 5 ●●○○○

Livret, exemple 2.6

Point stationnaire par développement limité

Notions : point stationnaire, développement limité, rebroussement. corrigé p. 2

On considère $f(t) = \left(t - 2\sqrt{1+t},\ t\ln(1-t)\right)$ au voisinage de $t = 0$. Montrer que $M(0)$ est stationnaire, puis déterminer sa nature et la tangente en ce point.

Exercice 6 ●●○○○

Exercice complémentaire

Les quatre allures d'un point stationnaire

Notions : point stationnaire, théorème (p, q), rebroussement, inflexion. corrigé p. 2

Pour chacune des courbes suivantes, montrer que $M(0) = O$ est stationnaire, déterminer les entiers p et q du cours, en déduire la nature du point et la tangente, et dessiner l'allure de la courbe au voisinage de O.

(a) $(t^2,\ t^3)$ (b) $(t^3,\ t^4)$ (c) $(t^3,\ t^5)$ (d) $(t^2,\ t^4 + t^5)$

Exercice 7 ●●○○○

Livret, § 2.4 (remarque du cours)

Inflexion : colinéarité, pas annulation

Notions : inflexion, $\det(f', f'')$. corrigé p. 3

1. Montrer que $f(t) = (t + t^2,\ t^3)$ a un point d'inflexion en $t = 0$, bien que $f''(0) \neq \vec{0}$.
2. Montrer que $g(t) = (t,\ t^4)$ n'a pas de point d'inflexion en $t = 0$, bien que $g''(0) = \vec{0}$.

Exercice 8 ●●○○○

Exercice complémentaire

Deux asymptotes

Notions : branches infinies, asymptote, position.

corrigé p. 3

On pose $x(t) = \dfrac{t}{t-1}$, $y(t) = \dfrac{t^2}{t-1}$, $t \neq 1$. Étudier les branches infinies (pour $t \to 1$ et $t \to \pm\infty$) et la position de la courbe par rapport à ses asymptotes.

Exercice 9 ●●○○○

Exercice complémentaire

Branches infinies : asymptote et branche parabolique

Notions : branches infinies, asymptote, position.

corrigé p. 3

On considère $x(t) = t + \dfrac{1}{t}$, $y(t) = t^2 + \dfrac{1}{t}$, $t \in \mathbb{R}^*$.

1. Étudier la branche infinie quand $t \to 0$ et la position de la courbe par rapport à l'asymptote Δ obtenue.
2. Étudier les branches infinies quand $t \to \pm\infty$.
3. Déterminer, pour tout t, la position de $M(t)$ par rapport à Δ et les points communs à la courbe et à Δ.
4. Déterminer les points à tangente verticale.

Exercice 10 ●●○○○

Exercice complémentaire

Paramétrer une cubique par les droites issues de O

Notions : représentation paramétrique, point double, tangentes.

corrigé p. 4

On considère la courbe Γ d'équation $y^2 = x^2(x+1)$.

1. En coupant Γ par la droite $y = tx$, montrer que Γ est l'ensemble des points $f(t) = \left(t^2 - 1,\ t^3 - t\right)$, $t \in \mathbb{R}$.
2. Étudier les symétries de Γ, puis montrer que O est un point double et donner les tangentes en O.
3. Préciser la tangente en $M(0)$ et la nature des branches infinies. La courbe a-t-elle des points d'inflexion ? La tracer.

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Études complètes guidées : symétries, tableau de variations, position par rapport à une tangente, points doubles.

Exercice 11 ●●●○○

Livret, exercice 2.1 · TD 1 de la classe

Tracé à partir d'un tableau

Notions : tableau conjoint, tangente, point double, TVI. corrigé p. 4

Une courbe $f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = \big(x(t), y(t)\big)$ a le tableau de variations suivant sur $[0, \pi]$.

t	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{2\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{6}$		π
$x'(t)$	-1	$-$	0	$+$	4	$+$	1	$+$	4	$+$	
$y'(t)$	4	$+$	2	$+$	0	$-$	0	$+$	1	$+$	
$x(t)$	0	↘	-1	↗	$-\frac{1}{2}$	↗	0	↗	2	↗	$+\infty$
$y(t)$	0	↗	$\frac{1}{2}$	↗	2	↘	0	↗	3	↗	4

1. Dessiner, à partir du tableau, la courbe paramétrée par f.
2. Donner l'équation cartésienne de la tangente à la courbe au point de paramètre $t = \frac{5\pi}{6}$.
3. L'application $g = f_{|]0,\pi]}$ sera-t-elle injective ?
4. Quelle sera l'allure de la courbe entière si, pour $t \in [-\pi, \pi]$, (i) f est impaire ? (ii) f est π-périodique ?

Exercice 12 ●●●○○

Livret, exercice 2.2 · TD 2 de la classe

Ellipse et échelle

Notions : lieu géométrique, tangence, déterminant. corrigé p. 6

Une échelle tombe le long d'un mur. On note $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ l'angle entre l'échelle et l'horizontale. Soit M un barreau de l'échelle.

1. Prouver que, dans un repère adapté, la courbe $\mathcal{C}$ parcourue par M a pour représentation paramétrique $x(\theta) = a\cos\theta$, $y(\theta) = b\sin\theta$.
2. En déduire un dessin de $\mathcal{C}$ point par point en prenant $a = 2$ et $b = 1$.
3. À quel moment l'échelle est-elle tangente à la courbe $\mathcal{C}$?

Exercice 13 ●●○○○

Exercice complémentaire

Symétries d'une courbe de Lissajous

Notions : symétries, réduction de l'intervalle. corrigé p. 7

On pose $f(t) = (\sin 2t,\ \sin 3t)$. Montrer qu'on peut réduire l'étude à $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et expliquer comment obtenir la courbe entière.

Exercice 14 ●●●○○

Livret, exercice 2.4 · TD 6 de la classe

Points d'inflexion

Notions : inflexion, $\det(f', f'')$, branches paraboliques. corrigé p. 7

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie pour $t \in \mathbb{R}$ par $x(t) = \frac{1}{4}(t-2)^3$ et $y(t) = t^2 - 4$.

1. Étudier la courbe $\mathcal{C}$ sur $\mathbb{R}$. $\mathcal{C}$ admet-elle des asymptotes ?
2. Prouver que $\mathcal{C}$ possède exactement deux points d'inflexion.
3. Tracer $\mathcal{C}$ avec ses points d'inflexion.

Exercice 15 ●●○○○

Exercice complémentaire

Position par rapport à une tangente

Notions : tangente, position globale, factorisation. corrigé p. 8

On considère $f(t) = (t^2, t^3)$.

1. Donner l'équation de la tangente T en $M(1)$.
2. Étudier la position de la courbe par rapport à T et déterminer l'autre point d'intersection.

Exercice 16 ●●●●○

Livret, exercice 2.3 · TD 4 de la classe

Cardioïde

Notions : angle moitié, point stationnaire, symétrie. corrigé p. 8

On considère la courbe définie par $x(t) = (1-\cos t)\cos t$, $y(t) = (1-\cos t)\sin t$.

1. Donner son intervalle d'étude en repérant un axe de symétrie.
2. Prouver que $\cos t - \cos 2t = \mathrm{Re}\left(e^{it} - e^{2it}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.
3. Donner le tableau de variation de x et de y.
4. Donner la nature du point O et la direction de sa tangente.
5. En déduire l'étude complète de la courbe $\mathcal{C}$.

Exercice 17 ●●●●○

Livret, exercice 2.7 · TD 5 de la classe

Lemniscate de Bernoulli

Notions : symétrie $t \mapsto \frac{1}{t}$, point double, coordonnées polaires. corrigé p. 9

Soit la courbe $\mathcal{L}$ parcourue par M_t de coordonnées $x(t) = \dfrac{t}{1+t^4}$, $y(t) = \dfrac{t^3}{1+t^4}$. Faire l'étude de $\mathcal{L}$ et prouver que la droite $y = x$ est axe de symétrie de la courbe. Vérifier que $\mathcal{L}$ a pour équation en coordonnées polaires $r^2 = \frac{\sin(2\theta)}{2}$ ([HP]).

Exercice 18 ●●●●○

Livret, exercice 2.8 · TD 8 de la classe

Cubique de Descartes

Notions : asymptote oblique, position, symétrie $t \mapsto \frac{1}{t}$. corrigé p. 10

On considère la courbe $\mathcal{C}$: $x(t) = \dfrac{t}{1+t^3}$, $y(t) = \dfrac{t^2}{1+t^3}$.

1. Prouver que $M(t)$ et $M(1/t)$ sont symétriques par rapport à un axe Δ.
2. Faire l'étude de la courbe pour $t \in]-1, 1[$.
3. Prouver que, pour $t \to -1$, la courbe a pour asymptote $\mathcal{D} : y = -x - \frac{1}{3}$ et déterminer la position de la courbe par rapport à $\mathcal{D}$.

Exercice 19 ●●●○○

Exercice complémentaire

Étude complète avec point double

Notions : symétrie, variations, point double, branche parabolique, concavité. corrigé p. 11

On considère la courbe $x(t) = t^2$, $y(t) = t^3 - 3t$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que la courbe est symétrique par rapport à (Ox).
2. Dresser le tableau de variations sur $\mathbb{R}_+$; préciser les tangentes horizontales et verticales.
3. Montrer que la courbe a un point double et donner l'angle de ses deux tangentes en ce point.
4. Étudier la branche infinie. La courbe a-t-elle des points d'inflexion ?
5. Tracer la courbe.

Exercice 20 ●●●○○

Exercice complémentaire

La cycloïde

Notions : symétries, angle moitié, point stationnaire, tangente et normale.

corrigé p. 11

Un cercle de rayon 1 roule sans glisser sur l'axe (Ox) ; un point M du cercle, initialement en O, décrit la cycloïde

$$f(t) = (t - \sin t,\ 1 - \cos t), \qquad t \in \mathbb{R},$$

où t est l'angle dont le cercle a tourné ; le centre du cercle est alors $\Omega(t) = (t, 1)$.

1. Comparer $f(t + 2\pi)$ et $f(-t)$ à $f(t)$. En déduire un intervalle d'étude et la construction de la courbe entière.
2. Montrer que $f'(t) = 2\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2},\ \cos\frac{t}{2}\right)$. Étudier les variations sur $[0, \pi]$ et déterminer les points stationnaires (on pourra utiliser l'exercice 4 pour leur nature).
3. Soient $H(t) = (t, 2)$ et $K(t) = (t, 0)$ le point le plus haut et le point de contact du cercle. Montrer que, en un point régulier, la tangente en $M(t)$ passe par $H(t)$ et la normale par $K(t)$.

Exercice 21 ●●●○○

Exercice complémentaire

La développante du cercle

Notions : tangente, normale, point stationnaire, inflexion.

corrigé p. 12

On considère $f(t) = (\cos t + t\sin t,\ \sin t - t\cos t)$, $t \geq 0$, et $P(t) = (\cos t, \sin t)$ sur le cercle unité $\mathcal{C}$.

1. Calculer $f'(t)$. Quels sont les points stationnaires ?
2. Montrer que $\overrightarrow{P(t)M(t)} = t\,(\sin t,\ -\cos t)$. En déduire que la droite (PM) est tangente à $\mathcal{C}$ en P et que PM est égal à la longueur de l'arc de $\mathcal{C}$ allant de $(1, 0)$ à P (« fil que l'on déroule »).
3. Montrer que la normale à la courbe en $M(t)$ ($t > 0$) est la droite (PM).
4. Étudier le point $M(0)$ par un développement limité. La courbe a-t-elle des points d'inflexion ?

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Courbes classiques étudiées en entier, rebroussements de seconde espèce, branches infinies délicates.

Exercice 22 ●●●●○

Livret, exercice 2.6 · TD 3 de la classe

Cissoïde de Dioclès

Notions : rebroussement, asymptote, lieu géométrique.

corrigé p. 12

Soit $a > 0$ et la cissoïde $\mathcal{C}$: $x(\theta) = 2a\dfrac{\sin^3\theta}{\cos\theta}$, $y(\theta) = 2a\sin^2\theta$.

1. Prouver que $\mathcal{C}$ possède un axe de symétrie. En déduire un intervalle d'étude.
2. Donner l'équation cartésienne de la tangente T à $\mathcal{C}$ en $\theta = \frac{\pi}{4}$.
3. Donner les tableaux de variation de x et y en fonction de θ.
4. Étudier les points stationnaires de $\mathcal{C}$.
5. Prouver que la cissoïde possède une asymptote $\mathcal{D}$ et donner la position de la courbe par rapport à son asymptote.
6. Construction point par point. Soit A le projeté orthogonal de O sur $\mathcal{D}$. On trace le cercle de diamètre $[OA]$; pour un point Q du cercle, la droite (OQ) coupe $\mathcal{D}$ en H, et l'on définit P par $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{QH}$. Prouver que l'ensemble de ces points P forme la cissoïde.

Exercice 23 ●●●●○

Livret, exercice 2.10 · TD 10 de la classe

Asymptote et prolongement

Notions : asymptote, point limite, développement asymptotique.

corrigé p. 13

On considère la courbe paramétrée $\mathcal{C}$ par $x(t) = \frac{1}{t}$, $y(t) = \frac{1}{e^t - 1}$.

1. Déterminer l'asymptote $\mathcal{D}$ à la courbe pour $t \to 0$ et indiquer la position de la courbe par rapport à l'asymptote.
2. Vérifier que, pour $t \to +\infty$, la courbe $\mathcal{C}$ se prolonge en un point A. Déterminer la tangente à $\mathcal{C}$ en ce point A.
3. Faire de même pour $t \to -\infty$.
4. En déduire ainsi le tracé de la courbe $\mathcal{C}$.

Exercice 24 ●●●○○

Exercice complémentaire

L'astroïde

Notions : symétries, rebroussement, tangente. corrigé p. 14

On considère $f(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

1. Déterminer les symétries de la courbe et réduire l'intervalle d'étude.
2. Déterminer les points stationnaires et leur nature.
3. Donner l'équation de la tangente en un point régulier $M(t)$. Elle coupe les axes en P et Q : calculer PQ.

Exercice 25 ●●●○○

Exercice complémentaire

La strophoïde

Notions : point double, tangentes, asymptote. corrigé p. 15

On considère $x(t) = \dfrac{t^2-1}{t^2+1}$, $y(t) = \dfrac{t(t^2-1)}{t^2+1}$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Étudier les symétries.
2. Montrer que O est un point double et que les tangentes en O sont perpendiculaires.
3. Étudier les branches infinies et la position par rapport à l'asymptote.
4. Déterminer les tangentes horizontales et verticales, puis tracer la courbe.

Exercice 26 ●●●●●

Livret, exercice 2.5 · TD 7 de la classe

Bicorne : rebroussement de seconde espèce

Notions : développement limité d'ordre 5, théorème (p, q). corrigé p. 16

Soit $\mathcal{B}$ représentée par $x(t) = \sin t$, $y(t) = \cos^5 t + \frac{1}{2}\cos^2 t$.

1. Montrer que $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ est un point de rebroussement de seconde espèce.
2. Faire l'étude de la courbe en utilisant $\alpha = \arccos\left(\sqrt[3]{-\frac{1}{5}}\right)$.
3. Dessiner la courbe, sachant qu'au point $A \in \mathcal{B}$, $A \simeq (0{,}8\,;0{,}1)$, la tangente est horizontale.

Exercice 27 ●●●●● Livret, exercice 2.9 · TD 9 de la classe

Axe de symétrie oblique, parabole asymptote [HP]

Notions : symétrie $y = x$, point stationnaire, courbe asymptote. corrigé p. 17

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie pour $t \in \mathbb{R}^*$ par $x(t) = t + \dfrac{1}{2t^2}$ et $y(t) = \dfrac{t^2}{2} + \dfrac{1}{t}$.

1. Prouver par DL que la courbe présente un point de rebroussement en $M(1)$, et dessiner la courbe au voisinage de $M(1)$.
2. Étudier $\mathcal{C}$ sur $\mathbb{R}^*$.
3. Prouver que $\mathcal{C}$ admet une parabole asymptote pour $t \to \pm\infty$.
4. Montrer que la droite $y = x$ est axe de symétrie orthogonale de $\mathcal{C}$. Quel sera le symétrique de $M(t)$?

Exercice 28 ●●●●○ Exercice complémentaire

Le limaçon de Pascal

Notions : symétrie, variations, point double, inflexion. corrigé p. 18

On considère $f(t) = \big((1+2\cos t)\cos t,\ (1+2\cos t)\sin t\big)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Réduire l'intervalle d'étude à $[0, \pi]$.
2. Montrer que $x'(t) = -\sin t\,(1+4\cos t)$ et $y'(t) = 4\cos^2 t + \cos t - 2$. Dresser le tableau de variations conjoint sur $[0, \pi]$; préciser les tangentes horizontales et verticales.
3. Montrer que O est un point double et déterminer l'angle des deux tangentes en O.
4. Montrer que $\det(f', f'') = 3(3 + 2\cos t)$. Conclure sur les points d'inflexion, puis tracer la courbe.

Exercice 29 ●●●●○ Livret, exemple 2.9

Une courbe de Lissajous : synthèse

Notions : symétries, point double, intersection avec une droite, inflexion. corrigé p. 18

On considère $f(t) = (\cos 3t,\ 2\sin t)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Réduire l'intervalle d'étude, puis étudier la courbe et la tracer.
2. Montrer que $J = (0, 1)$ est un point double et donner les équations des tangentes T_1 et T_2 en J.
3. Déterminer les autres points communs à la courbe et à la tangente T_2 : $y = \frac{x}{\sqrt{3}} + 1$.
4. Déterminer les points d'inflexion.

PARTIE IV

Exercices difficiles et type concours

Études complètes, sans indication de méthode, dans l'esprit des épreuves écrites.

Exercice 30 ●●●●● Livret, exercice 2.11 · problème type devoir

Problème type devoir surveillé

Notions : étude complète, point stationnaire, position globale, asymptotes, inflexion. corrigé p. 20

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie par

$$x(t) = \frac{4}{t} + \ln(3+t), \qquad y(t) = t + \frac{4}{t}, \qquad t \in]-3,0[\cup]0,+\infty[,$$

et l'on note $M(t)$ le point de paramètre t, $f(t) = \overrightarrow{OM(t)}$. Valeurs utiles : $\ln 3 \approx 1{,}10$, $\ln 5 \approx 1{,}61$, $\ln 9 \approx 2{,}20$, $\ln 15 \approx 2{,}71$.

1. **Étude générale et points remarquables.**
   1. Factoriser $x'(t)$ et $y'(t)$, puis dresser le tableau de variations conjoint de x et y.
   2. Déterminer le point A où la tangente est verticale et le point B où elle est horizontale.
   3. Montrer que, en un point régulier, la pente de la tangente vaut $p(t) = \frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Pour quelles valeurs de m existe-t-il un point où la tangente a pour pente m ? Montrer qu'il existe un unique point H où cette pente vaut 25.
2. **Étude du point $C = M(-2)$.**
   1. En posant $t = -2+h$, écrire le développement limité de f à l'ordre 3 en -2.
   2. En déduire la nature du point C et montrer que la tangente T_C a pour équation $x - 2y = 6$.
   3. Préciser la position *locale* de $\mathcal{C}$ par rapport à T_C.
   4. En étudiant $\varphi(t) = x(t) - 2y(t) - 6$, déterminer la position *globale* de $\mathcal{C}$ par rapport à T_C.
3. **Asymptotes.**
   1. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une asymptote Δ_0 lorsque $t \to 0$ et préciser la position.
   2. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une autre asymptote Δ' lorsque $t \to -3$ et préciser la position.
4. **Branche $t \to +\infty$ ([HP]).**
   1. Quelle est la nature de cette branche ?
   2. Soit $\mathcal{E} : y = e^x - 7$. En utilisant le point de $\mathcal{E}$ de même abscisse que $M(t)$, montrer que $\mathcal{E}$ est asymptote à $\mathcal{C}$, et préciser la position.
   3. Montrer qu'en utilisant le point de même *ordonnée*, on prouverait de même que toute courbe $y = e^x + c$ est asymptote à $\mathcal{C}$. Commenter.
5. **Point d'inflexion.**
   1. Écrire $f'(t) = \lambda(t)\,\vec{g}(t)$ avec $\lambda(t) = \frac{t+2}{t^2(t+3)}$ et $\vec{g}(t)$ à coordonnées polynomiales, puis montrer que $\det\big(f'(t), f''(t)\big) = \lambda(t)^2 \det\big(\vec{g}(t), \vec{g}'(t)\big)$.
   2. En déduire que $\mathcal{C}$ possède un unique point d'inflexion N. Le comparer à H et expliquer.

3. Donner une équation de la tangente T_N.

6. **Dessin.** Tracer $\mathcal{C}$ en plaçant A, B, C, N, les tangentes en ces points et les asymptotes.

Exercice 31 ●●●●● Exercice complémentaire

Étude complète d'une courbe rationnelle (type concours)

Notions : symétrie, rebroussement, asymptotes, concavité. corrigé p. 22

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie par $x(t) = \dfrac{t^2}{t-1}$, $y(t) = \dfrac{t^2}{t+1}$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

1. Comparer $M(-t)$ et $M(t)$. En déduire une symétrie de $\mathcal{C}$ et un intervalle d'étude.
2. Factoriser $x'(t)$ et $y'(t)$; dresser le tableau de variations conjoint sur $[0, 1[\cup]1, +\infty[$.
3. Étudier le point $M(0)$: nature et tangente.
4. Étudier les branches infinies ; préciser la position de $\mathcal{C}$ par rapport à ses asymptotes.
5. Calculer $\det(f', f'')$. La courbe a-t-elle des points d'inflexion ?
6. Tracer $\mathcal{C}$ avec ses asymptotes et ses tangentes remarquables.

Exercice 32 ●●●●● Exercice complémentaire

Une cubique à rebroussement (type concours)

Notions : équation cartésienne, rebroussement, asymptote, inflexion. corrigé p. 23

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie par $x(t) = \dfrac{t^2}{1+t}$, $y(t) = \dfrac{t^3}{1+t}$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est contenue dans la courbe d'équation $x^2(x+y) = y^2$.
2. Factoriser $x'(t)$ et $y'(t)$ et dresser le tableau de variations conjoint. Préciser les tangentes horizontales et verticales.
3. Étudier le point $M(0)$.
4. Étudier les branches infinies et la position de $\mathcal{C}$ par rapport à son asymptote.
5. Calculer $\det(f', f'')$ et déterminer les points d'inflexion.
6. Tracer $\mathcal{C}$.